21-ma’ruza

MAVZU: PHPda hammasi mos yozuvlar bo‘yicha.

REJA:

1. PHP dasturlash tilida satr (string) tushunchasi
2. PHP da satrlar bilan ishlashning asosiy xususiyatlari
3. PHP da keng qo‘llaniladigan satr funksiyalari
4. Satr funksiyalarining web-dasturlashdagi ahamiyati
5. Satr funksiyalaridan foydalanishning samaradorligi

KALIT SO‘ZLAR: PHP, satr (string), satr funksiyalari, strlen(), strpos(), substr(), str_replace(), strtolower(), strtoupper(), web-dasturlash, backend.

PHP DASTURLASH TILIDA SATR (STRING) TUSHUNCHASI

PHP dasturlash tilida satr (string) — bu belgilar ketma-ketligidan iborat bo‘lgan ma’lumotlar turi hisoblanadi. Satrlar matnli axborotlarni ifodalash uchun ishlatiladi va web-ilovalarda foydalanuvchi tomonidan kiritilgan ma’lumotlar, xabarlar, sarlavhalar hamda interfeys elementlari bilan ishlashda muhim ahamiyatga ega.

PHP da satrlar qo‘shtirnoq (" ") yoki birtirnoq (' ') ichida yoziladi. Satrlar bilan ishlash jarayonida turli funksiyalar yordamida ularni tahlil qilish, o‘zgartirish va qayta ishlash mumkin.

PHP DA SATRLAR BILAN ISHLASHNING ASOSIY XUSUSIYATLARI

PHP da satrlar moslashuvchan va qulay bo‘lib, ular ustida turli amallarni bajarish mumkin. Satrlar uzunligini aniqlash, ma’lum belgini qidirish, satrning bir qismini

ajratib olish va boshqa ko‘plab amallar PHP ning ichki funksiyalari yordamida amalga oshiriladi.

PHP da satrlar:

- Belgilar ketma-ketligidan iborat
- O‘zgaruvchilar bilan birgalikda ishlatiladi
- Massivlar va funksiyalar bilan uyg‘un holda qo‘llaniladi

Bu xususiyatlar satrlarni web-dasturlashda ajralmas qismga aylantiradi.

3. PHP DA KENG QO‘LLANILADIGAN SATR FUNKSIYALARI

PHP da satrlar bilan ishlash uchun ko‘plab tayyor funksiyalar mavjud. Eng ko‘p ishlatiladigan satr funksiyalari quyidagilardan iborat:

- strlen() — satr uzunligini aniqlaydi
- strpos() — satr ichidan belgini yoki so‘zni qidiradi
- substr() — satrning ma’lum qismini ajratib oladi
- str_replace() — satr ichidagi belgilarni almashtiradi
- strtolower() — satrni kichik harflarga o‘tkazadi
- strtoupper() — satrni katta harflarga o‘tkazadi

Ushbu funksiyalar satrlar ustida tezkor va samarali amallar bajarish imkonini beradi.

4. SATR FUNKSIYALARINING WEB-DASTURLASHDAGI AHAMIYATI

Web-ilovalarda foydalanuvchi tomonidan kiritilgan ma’lumotlar ko‘pincha satr ko‘rinishida bo‘ladi. Shu sababli satr funksiyalari orqali ma’lumotlarni tekshirish, tozalash va qayta ishlash zarur hisoblanadi.

Masalan:

- Login va parollarni tekshirish
- Foydalanuvchi nomlarini formatlash
- Matnli ma’lumotlarni qidirish va tahlil qilish
- Xabarlarni moslashtirish

Bularning barchasi satr funksiyalari yordamida amalga oshiriladi.

5. SATR FUNKSIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

PHP da satr funksiyalaridan to‘g‘ri va o‘rinli foydalanish dastur kodining sifatini oshiradi. Tayyor funksiyalardan foydalanish orqali dastur kodi qisqaradi, o‘qilishi osonlashadi va xatoliklar soni kamayadi.

Satr funksiyalarini chuqur o‘zlashtirish backend dasturlashda professional darajada ishlash uchun mustahkam asos yaratadi hamda murakkab matnli ma’lumotlar bilan ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

XULOSA

PHP dasturlash tilida satr funksiyalari web-ilovalar yaratishda eng muhim va ajralmas vositalardan biri hisoblanadi. Chunki har qanday web-tizimda foydalanuvchi bilan bog‘liq ma’lumotlar — login, parol, ism, izoh, xabar va boshqa matnli axborotlar satr ko‘rinishida qayta ishlanadi. Ushbu jarayonlarda satr funksiyalari ma’lumotlarni to‘g‘ri boshqarish, tahlil qilish va xavfsiz tarzda qayta ishlash imkonini beradi.

Satr funksiyalari yordamida matn uzunligini aniqlash, ma’lum so‘z yoki belgini qidirish, satrning kerakli qismini ajratib olish, keraksiz belgilarni olib tashlash va

matnni standart ko‘rinishga keltirish mumkin. Bu esa foydalanuvchi kiritgan ma’lumotlarning to‘g‘riligini tekshirish va ularni yagona formatda saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, katta-kichik harflar farqini bartaraf etish, ortiqcha bo‘shliqlarni yo‘qotish yoki ma’lum so‘zlarni almashtirish kabi amallar satr funksiyalari orqali samarali bajariladi.

PHP da tayyor satr funksiyalaridan foydalanish dasturchidan murakkab algoritmlar yozishni talab qilmaydi. Natijada dastur kodi ixcham, tushunarli va texnik xizmat ko‘rsatish uchun qulay bo‘ladi. Bu esa katta loyihalarda kod sifatini oshiradi, xatoliklar sonini kamaytiradi va dastur ishlab chiqish vaqtini qisqartiradi. Ayniqsa, backend dasturlashda satr funksiyalarini chuqur bilish professional darajada ishlash uchun muhim mezon hisoblanadi.

Bundan tashqari, satr funksiyalari ma’lumotlar xavfsizligini ta’minlashda ham muhim rol o‘ynaydi. Foydalanuvchi kiritgan ma’lumotlarni oldindan tekshirish, zararli belgilarni aniqlash va tozalash orqali web-ilovalarni turli hujumlardan himoyalash mumkin. Bu esa PHP asosida yaratilgan web-tizimlarning barqaror va ishonchli ishlashiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, PHP da satr funksiyalarini puxta o‘zlashtirish web-dasturlashning asosiy tayanchlaridan biri bo‘lib, u dasturchining mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi, real loyihalarda samarali yechimlar ishlab chiqish imkonini beradi hamda murakkab matnli ma’lumotlar bilan ishlashda mustahkam bilim asosini yaratadi. Ushbu mavzuda egallangan bilimlar keyingi bosqichlarda ma’lumotlar bazasi, forma ma’lumotlari va xavfsizlik mexanizmlari bilan ishlashni osonlashtiradi.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. PHP da satr (string) nima?
2. PHP da satrlar qanday belgilar bilan yoziladi?
3. strlen() funksiyasi nima vazifani bajaradi?
4. strpos() funksiyasi qachon qo‘llaniladi?
5. substr() funksiyasining vazifasi nimadan iborat?
6. str_replace() funksiyasi nima uchun ishlatiladi?
7. strtolower() va strtoupper() funksiyalarining farqi nimada?
8. Satr funksiyalari web-dasturlashda qayerlarda qo‘llaniladi?
9. Satr funksiyalaridan foydalanishning afzalliklari nimalardan iborat?
10. PHP da satr funksiyalarini bilish nima uchun muhim?